

4CS02 – Cryptologie

Exercices complémentaires

Cryptographie à clé secrète

Année 2024

1 Machine Enigma

Un dispositif Enigma possède n rotors, mais la machine correspondante ne peut en utiliser que ℓ . Chaque rotor peut être indépendamment configuré de 26 façons différentes (chaque lettre de l'alphabet). Ce dispositif est par ailleurs muni de connecteurs, c'est-à-dire des fils reliant deux lettres de l'alphabet. Il y a k fils possibles.

La préparation de la machine consistait à prendre ℓ rotors parmi n et à les positionner dans le bon ordre, puis à configurer chacun d'eux sur une position donnée. L'étape suivante consistait à connecter k paires de lettres : pour chaque paire donnée, la première lettre de la paire est reliée à la seconde lettre de la paire via un connecteur. Une lettre ne peut être reliée qu'à un seul connecteur.

1. Quel est le nombre de combinaisons possibles lorsque $n = 5$, $\ell = 3$ et $k = 10$ (version de l'armée et de l'aviation allemande).
2. Même question avec $n = 8$, $\ell = 4$ et $k = 10$ (version de la marine allemande).

2 Secret parfait de Vernam

Prouver que le système de Vernam permet d'obtenir le secret parfait. Pour rappel, dans le système de Vernam, nous considérons avoir une clé de la taille que l'on souhaite. Pour chiffrer un message m de taille quelconque, il suffit de prendre une clé k de la même taille que le message et de calculer le chiffré

$$c = m \oplus k.$$

Par ailleurs, Claude Shannon a élaboré le modèle de secret parfait par la formule

$$\Pr(M) = \Pr(M|C)$$

pour toute distribution de messages ($\Pr(M)$). La probabilité qu'un attaquant pense qu'un message $m \in M$ a été envoyé ($\Pr(M = m)$), reste inchangée après l'observation du texte chiffré $c \in C$ ($\Pr(M = m|C = c)$). Cela doit être vrai pour tous les m et c , et pour toutes les distributions $\Pr(M)$.

3 Algorithme DES

Soit l'algorithme DES vu en cours. Il prend en entrée une clé K et un message M et donne en sortie un chiffré C .

1. Soit P une permutation. Que pouvez-vous dire de $P(\overline{M})$ pour tout message M ?
2. Montrer que $\forall u, v \in \{0, 1\}, \overline{u} \oplus v = \overline{u \oplus v}$ et $\overline{u} \oplus \overline{v} = u \oplus v$.
3. Montrer que

$$\text{DES}(\overline{K}, \overline{M}) = \overline{\text{DES}(K, M)}$$

où pour toute chaîne de bit B , nous notons $\overline{B}$ le complément à 1 de B .

4. Montrer comment cette propriété peut être utilisée pour diviser par un facteur 2 la recherche exhaustive dans l'espace des clés.
5. Que se passe-t-il si, pour une clé K , les sous-clés K_1 et K_{16} sont égales?
6. Retrouver les clés K telles que les sous-clés K_1 et K_{16} sont égales.

4 Registre à décalage

1. Exécutez le registre à décalage de polynôme caractéristique $P(X) = X^3 + X + 1$ avec l'état initial $s_0 = 0, s_1 = 1$ et $s_2 = 1$.
2. Exécutez le registre à décalage de polynôme caractéristique $X^3 + 1$ avec l'état initial $s_0 = 0, s_1 = 1$ et $s_2 = 1$. Qu'en pensez-vous?
3. Quelle va être la période maximale que l'on peut espérer pour un registre à décalage de taille k ?
4. Ce critère de maximalité va être assuré si et seulement si le polynôme caractéristique est "primitif". Un polynôme P de degré k est primitif si l'ensemble des puissances successives de $X \pmod{P}$ est de cardinal (maximal) 2^{k-1} . Montrez que $P(X) = X^3 + X + 1$ est primitif.
5. Soit 110101100 le début de la sortie d'un registre (1 étant le premier bit). Trouver la taille minimale possible de ce registre. En considérant qu'il s'agit bien de la bonne taille, en déduire le polynôme P de ce registre.

5 Générateur pseudo-aléatoire

1. Soit $G : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{2n}$ un générateur pseudo-aléatoire (PRG). Montrer que $G' : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{2n}$ avec $G'(x) = \overline{G(x)}$ pour tout $x \in \{0, 1\}^n$ est aussi un PRG (où $\overline{B}$ désigne la chaîne binaire conjuguée de B).

2. Soient $G_1, G_2 : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{2n}$ des générateurs pseudo-aléatoires avec $G_1 \neq G_2$. La proposition (P) stipule que la fonction $G : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{4n}$, défini par $G(x) = G_1(x) \| G_2(x)$ pour tout $x \in \{0, 1\}^n$ est aussi un générateur pseudo-aléatoire. Etablissez par une preuve si la proposition (P) est vraie ou fausse.

6 Seulement des XOR

Alice veut envoyer à Bob le message $M \in \mathbb{F}_2^n$.

1. Alice et Bob partagent une clé secrète $K \in \mathbb{F}_2^n$. Ils effectuent le protocole suivant :
 - Alice envoie $C = M \oplus K$ à Bob.
 - Bob calcule $M = C \oplus K$.
 Montrer que $C \oplus K$ est bien le message M .
2. Alice possède une clé secrète $K \in \mathbb{F}_2^n$ et Bob une clé $L \in \mathbb{F}_2^n$. Ils effectuent le protocole suivant :
 - Alice envoie $C_1 = M \oplus K$ à Bob.
 - Bob envoie $C_2 = C_1 \oplus L$ à Alice.
 - Alice envoie $C_3 = C_2 \oplus K$ à Bob.

Montrer que Bob peut retrouver le message, mais en interceptant tous les échanges, un interlocuteur Eve peut également retrouver M .